AII
ARTIFISIAL INTELEGENSIA INDONESIA

FUTURE INDONESIAN SOCIETY 5.0

PROPOSAL STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT BATCH 5

PT. ARTIFISIAL INTELEGENSIA INDONESIA



AII
ARTIFISIAL INTELEGENSIA INDONESIA

UMG IdeaLab Indonesia bekerjasama dengan FMIPA Universitas Indonesia mendirikan sebuah lembaga Artificial Intelligence Center Indonesia (AiCI).

UMG IdeaLab menugaskan PT. AII untuk mengelola AiCI bersama-sama dengan FMIPA Universitas Indonesia.

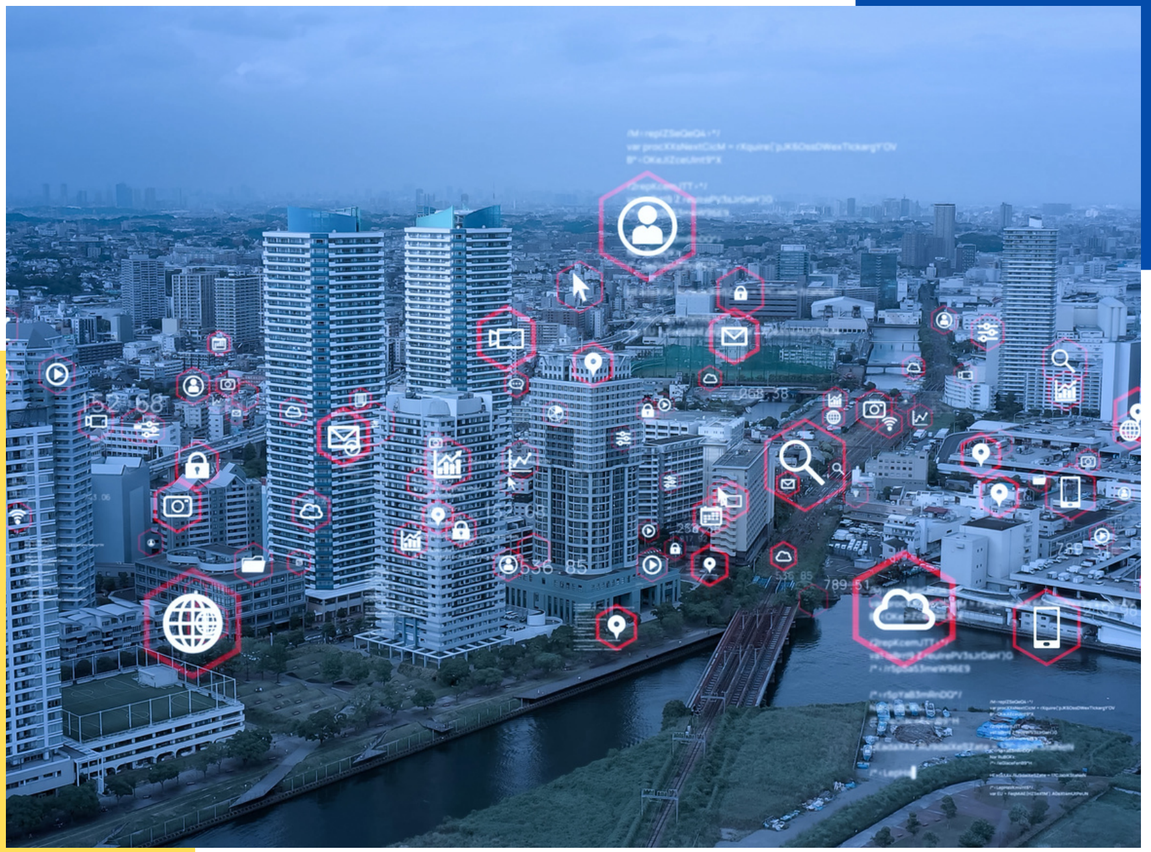
UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Iustitia
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UMG IdeaLab

REALISASI KERJASAMA

- Pengembangan laboratorium AI (6 lab)
- Pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran AI
- Pengembangan program MBKM untuk Perguruan Tinggi
- Penyiapan tutor pembelajaran/ perkuliahan bidang AI (40 tutor)
- Pengembangan media pembelajaran/ perkuliahan bidang AI





LATAR BELAKANG PROGRAM

- Kehidupan yang semakin dinamis mendorong adanya transformasi digital
- Perkembangan otomatisasi, AI, big data, IoT pada industri 4.0 mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan
- Usaha mewujudkan *society* 5.0 yang memodernisasi kehidupan namun tetap berfokus pada kemaslahatan orang banyak
- Pemanfaatan teknologi di berbagai sektor dapat dimulai melalui pendidikan dan pelatihan AI*background* pendidikannya
- SDM dapat memanfaatkan AI dan *data science* pada bidang ilmunya masing-masing inilah yang disebut "talenta AI Indonesia" dan berusaha diwujudkan melalui program ini.

DETAIL PROGRAM

Program *"Indonesian Future Society 5.0"* pada kegiatan studi independen bersertifikat batch 5 ini mengusung program, yakni:

Indonesian Artificial Intelligence (AI) Talents Program

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan talenta-talenta yang mampu memanfaatkan *artificial intelligence* pada bidang keilmuannya masing-masing.



Program pada kegiatan studi independen bersertifikat *batch* 5 ini terdiri dari :

- *Live session*
- *Pembelajaran dengan LMS*
- *Expert Learning*
- *CEO Talks*
- *Final Project*
- *Showcase*

KOMPETENSI

Kompetensi yang dikembangkan meliputi :

- Mathematics (statistics, probabilities, linear algebra and calculus)
- Programming basics (data types, control structures, OOP, algorithms)
- Data exploration, preparation, and manipulation
- Machine learning modelling and benchmarking
- Business intelligence and data analysis
- AI perception (computer vision and natural language processing)
- Apps deployment

ONBOARDING PLAN

Mitra akan memulai proses ini dengan melakukan sosialisasi yang waktunya disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh MSIB. Kemudian dilanjutkan proses rekrutmen dan seleksi calon peserta, untuk mendapatkan 200 kandidat peserta yang memenuhi syarat.







Seleksi akan dilakukan dalam 2 tahap:

Seleksi Administratif

Bertujuan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas kandidat.

Proses Wawancara *Online*

Proses wawancara *online* dengan menggunakan aplikasi AI *recruitment*

PROJECT FRAMEWORK

Program akan terdiri dari kegiatan pembelajaran, pelatihan, tugas mandiri dan pembuatan proyek yang dibimbing oleh para mentor. Program ini menggunakan pendekatan AI *Learning Methodology* yang berfokus pada:



Scientific Inquiry



Project-based Learning



Cooperative and Collaborative



Problem-based Learning



ACTIVITY
INDONESIAN AI TALENTS PROGRAM

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan talenta-talenta yang mampu memanfaatkan *artificial intelligence* pada bidang keilmuannya masing-masing.

Program Duration
5 Bulan

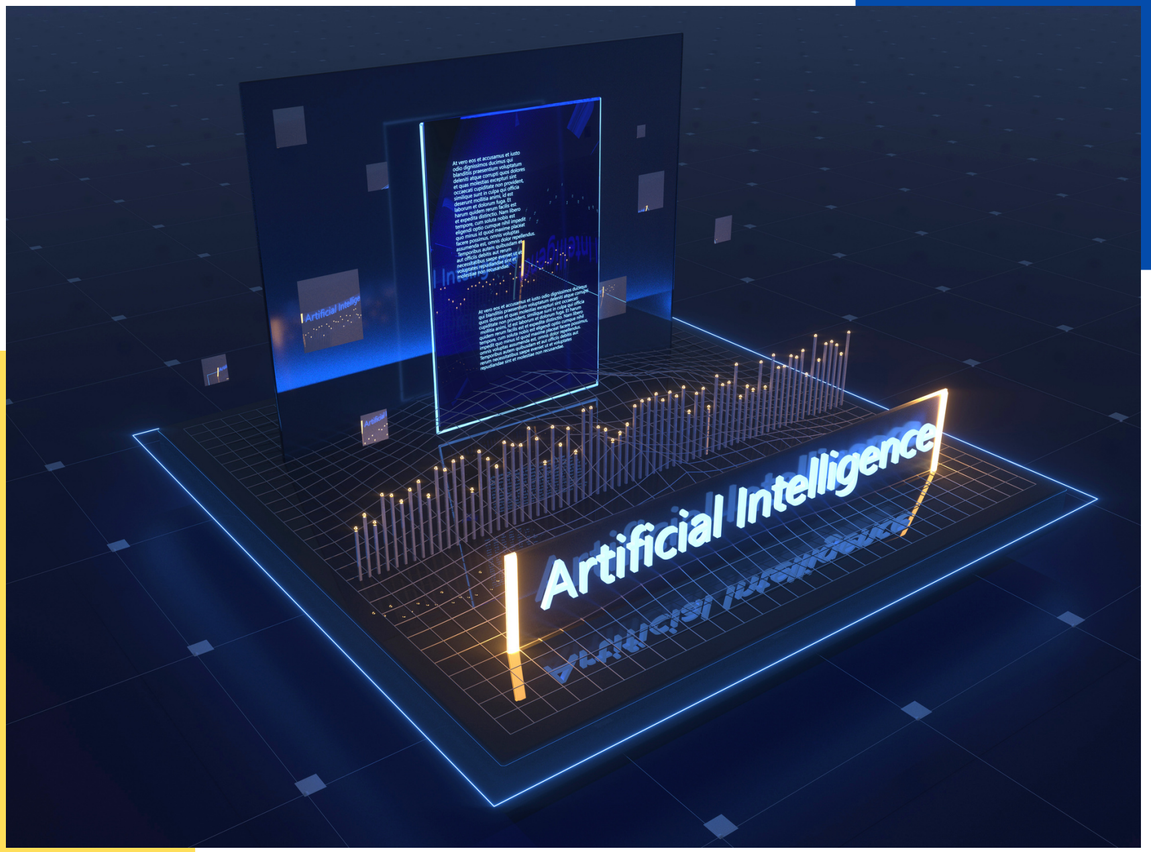
Recruitment Period
1 Juli 2023 - 30 Juli 2023

Number of Participants
200 peserta

Type and level of certification
Peserta akan memperoleh sertifikat keikutsertaan jika minimal presentasi kehadiran dan keikutsertaan sebesar 90%, dan nilai akumulasi akhir sebesar 75 (skala 0-100).

Jurusan:
Berbagai jurusan yang memiliki minat untuk mengaplikasikan AI dalam bidang ilmunya

Jenjang/ Semester
S1/ 5
Vokasi/3



LEARNING MODULES

Adapun *learning modules* untuk program Indonesian Artificial Intelligence (AI) Talents terdiri dari :

Dasar pemrograman Python (72 jam)

Mampu menggunakan logika-logika pemrograman untuk mendapat solusi dari permasalahan yang diberikan melalui pemrograman berbahasa Python

Pengenalan Standard Query Language (SQL) (40 Jam)

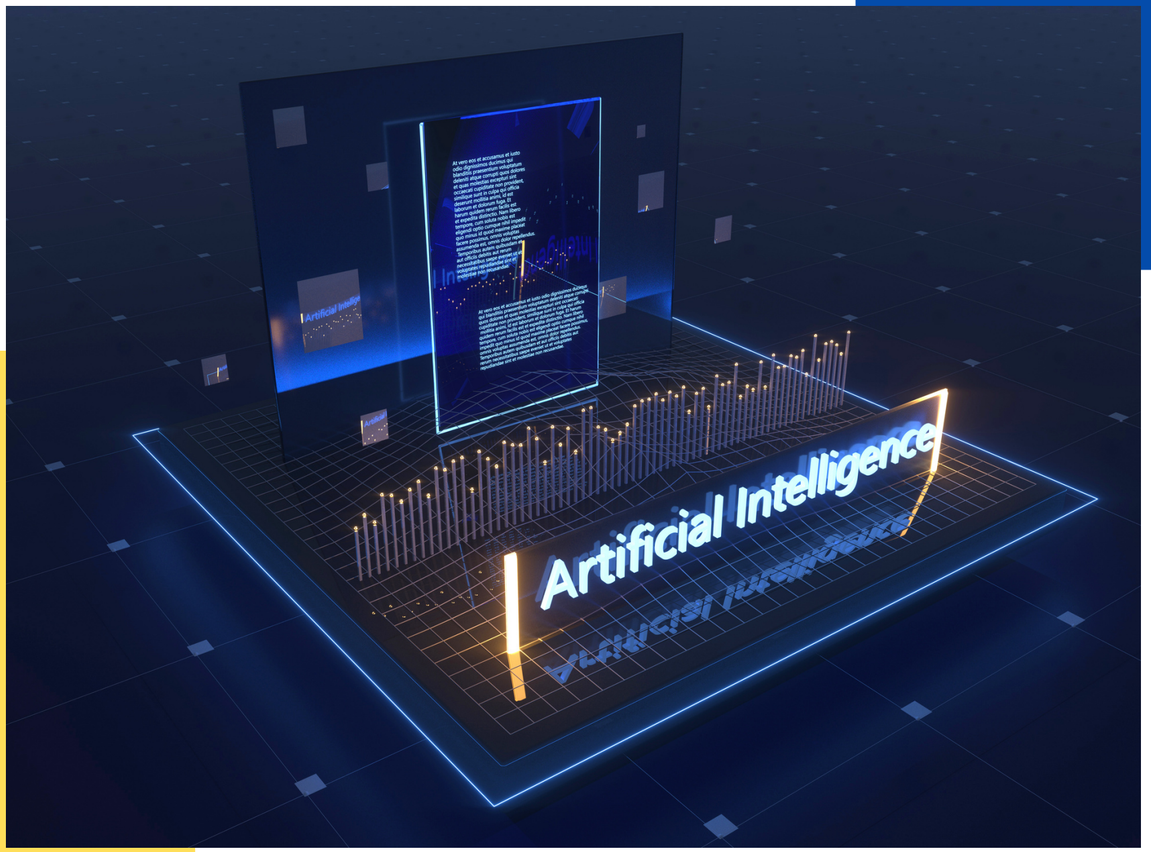
Mampu mengolah dan manipulasi data dengan bahasa pemrograman SQL

Exploratory Data Analysis (EDA) (56 Jam)

Memahami *Exploratory Data Analysis* untuk mengenal data lebih dalam dan mendapatkan *insight* dari data

Machine Learning (120 Jam)

Memahami dasar-dasar dari beberapa metode *machine learning (supervised learning dan unsupervised learning)* beserta tahapan-tahapannya dan mampu mengaplikasikannya pada berbagai bentuk permasalahan



LEARNING MODULES

Adapun *learning modules* untuk program Indonesian Artificial Intelligence (AI) Talents terdiri dari :

Natural Language Processing (80 Jam)

Memahami berbagai proses yang berkaitan dengan NLP, tahapan-tahapan dalam berbagai metodenya, dan berbagai *library* pendukung yang bisa digunakan.

Computer Vision (80 Jam)

Memahami berbagai metode dalam pemrosesan gambar digital, konsep teoritis di baliknya, *library* yang digunakan pada Python serta pemanfaatan beberapa aplikasi dari computer vision.

Web App with Anvil (32 Jam)

Memahami proses pada *full-stack* dan implementasi sederhananya dengan menggunakan bantuan Anvil (berbasis Python).

Final Project (420 Jam)

Mengembangkan produk berbasis AI maupun teknologi sederhana melalui kerja sama tim.

Total Jam Pembelajaran 900 Jam

RASIO MENTOR & MAHASISWA



23
Mentor

200
Mahasiswa

Rasio
1 : 8,7

23 LIST OF MENTOR :
INDONESIAN FUTURE SOCIETY 5.0



Dr. Baiq Hana Susanti, M.Sc.
Direktur

Mentor orientasi pembelajaran AI



Dr. Djati Handoko
Certified AI Tutor

Mentor pembelajaran teknologi digital dan pembuatan proyek dari segi akademisi



Dennis Laorens Bawole, S.Si.
Certified AI Tutor

Mentor pembelajaran artificial intelligence



Dito Tunjung Parahyta, S.Si.
Certified AI Tutor

Mentor pembelajaran artificial intelligence



Febri Faresi, S.Si.
Certified AI Tutor

Mentor pembelajaran artificial intelligence



Abby Rafdi Cakrasena, S.Si.
Certified AI Tutor

Mentor pembelajaran artificial intelligence



Adhi Harmoko, Ph.D.
College Lecturer

Mentor pembelajaran teknologi digital dan pembuatan proyek dari segi akademisi



Prof. Alhadi Bustamam, Ph.D.
College Lecturer

Mentor pembelajaran untuk Indonesian Data Science (DC) Talents Program



Dr. Prawito Prajitno
Certified AI Tutor

Mentor pembelajaran teknologi digital dan pembuatan proyek dari segi akademisi

23 LIST OF MENTOR :
INDONESIAN FUTURE SOCIETY 5.0



Dr. Santoso Soekirno
College Lecturer

Mentor pembelajaran teknologi digital dan pembuatan proyek dari segi akademisi



Fahrul Putra Pratama
Trainer Helber Teknologi Indonesia

Mentor pembelajaran dan pembimbing pembuatan proyek



Oskar Riandi
CEO BahasaKita

Mentor pembimbing pembuatan proyek dari segi praktisi



Norman Prayoga
Electronics Engineer PT. Helber

Mentor pembelajaran dan pembimbing pembuatan proyek



William Irawan
CEO PrimeSkills

Mentor pembimbing pembuatan proyek dari segi praktisi



Victor Arief Maulana
Praktisi

Mentor pembelajaran teknologi digital dan pembuatan proyek dari segi praktisi



Mohammad Syafrullah
College Lecturer

Mentor pembelajaran teknologi informasi dan pembuatan proyek dari segi akademisi



Alwy Herfian Satriatama
Certified Data Science Tutor

Mentor pembimbing pembuatan proyek dari segi praktisi data science



Citra Chairunnisa
Certified AI Tutor

Mentor pembelajaran artificial intelligence

23 LIST OF MENTOR :
INDONESIAN FUTURE SOCIETY 5.0



Dwi Retno Anjani
Certified AI Tutor

Mentor pembelajaran artificial intelligence



M. Anang Jatmiko
Certified Data Science Tutor

Mentor pembelajaran data science



Utomo Budiyanto
College Lecturer

Mentor pembelajaran teknologi informasi dan pembuatan proyek



Risman Adnan
cTO SRIN

AI Expert Learning

START UP MITRA



Bahasa Kita

Primeskills

Widya Robotics

Jari Visibility

Review dan Evaluasi "*Internship Program for Indonesian Artificial Intelligence (AI) Talents*"

Program Studi Independen Bersertifikat Batch 2 & 4
- PT. Artifisial Intelegensia Indonesia

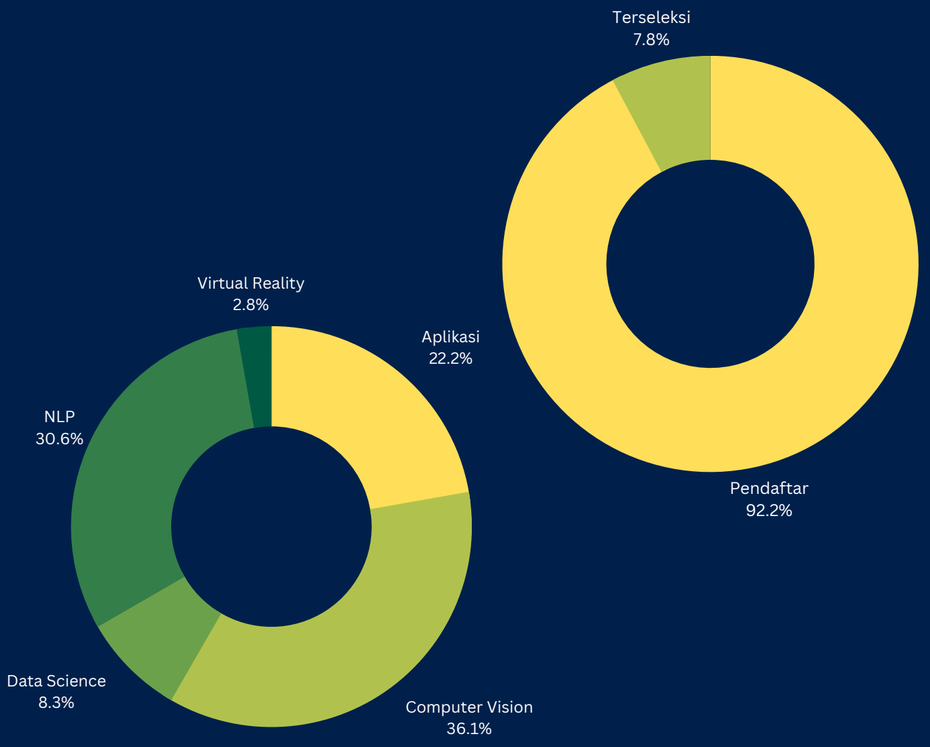


DETAIL KEGIATAN : INTERNSHIP PROGRAM FOR INDONESIAN AI TALENTS (BATCH 2)

Kegiatan ini berlangsung pada periode 07 Februari s.d. 29 Juli 2022 dengan tipe pelaksanaan online. Kegiatan ini meliputi kegiatan pembelajaran dalam bentuk :

- Live Session
- Tugas Mandiri
- Kegiatan Expert Learning
- Tugas Akhir - Proyek

Jumlah Peserta yang Daftar	Jumlah Peserta yang Diterima
1.409	119



Kategori Proyek Akhir Peserta

Kategori	Jumlah
Aplikasi	8
Computer Vision	13
Data Science	3
Natural Language Processing	11
Virtual Reality	1

JUMLAH PESERTA
119 orang

Peseta kegiatan berjumlah 119 orang yang terdiri dari 59 laki-laki dan 60 perempuan

ASAL UNIVERSITAS
73 Universitas/ PT

Peserta kegiatan berasal dari 73 Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun peserta terbanyak berasal dari Univ. Pend. Indonesia

PROGRAM STUDI
55 Program Studi

Peserta berasal dari 55 prodi yang beragam. Prodi dengan jumlah peserta terbanyak yaitu berasal dari Teknik Informatika

ASAL DOMISILI
23 Provinsi

Peserta kegiatan berasal dari 23 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

DETAIL KEGIATAN : INTERNSHIP PROGRAM FOR INDONESIAN AI TALENTS (BATCH 4)

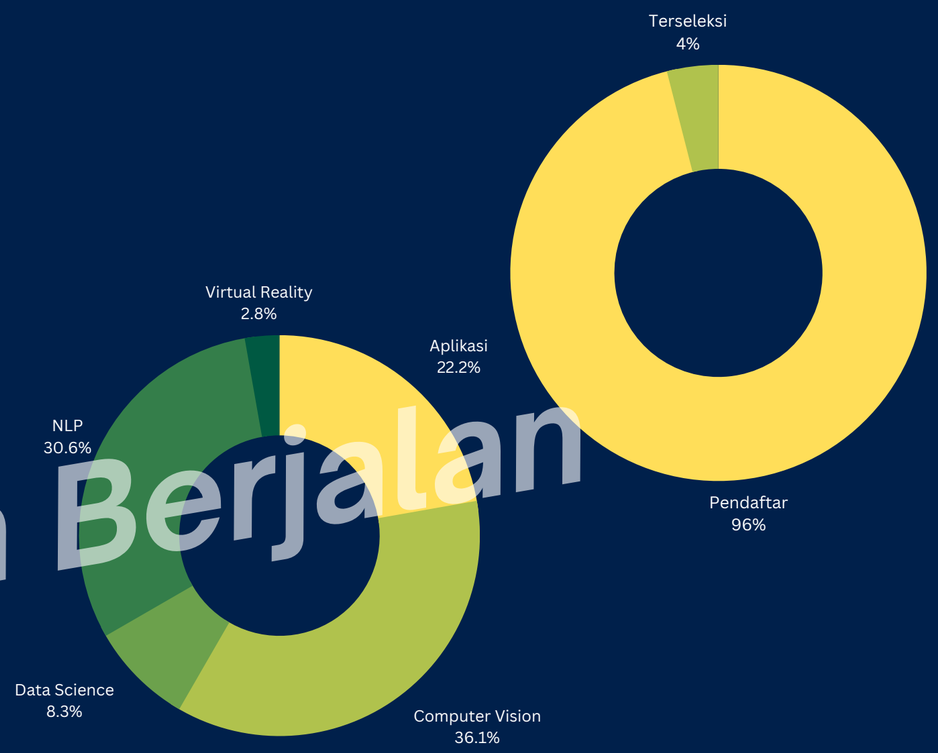
Kegiatan ini berlangsung pada periode 16 Februari s.d. 30 Juni 2023 dengan tipe pelaksanaan online. Kegiatan ini meliputi kegiatan pembelajaran dalam bentuk :

- Live Session & Pembelajaran dengan LMS
- Tugas Mandiri
- Kegiatan Expert Learning
- Tugas Akhir - Proyek

Jumlah Peserta yang Daftar	Jumlah Peserta yang Diterima
1155	48

Kategori Proyek Akhir Peserta

Kategori	Jumlah
Aplikasi	-
Computer Vision	-
Data Science	-
Natural Language Processing	-
Virtual Reality	-



Masih Berjalan

JUMLAH PESERTA
48 orang

Peseta kegiatan berjumlah 119 orang yang terdiri dari 59 laki-laki dan 60 perempuan

ASAL UNIVERSITAS
39 Universitas/ PT

Peserta kegiatan berasal dari 73 Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun peserta terbanyak berasal dari Univ. Pend. Indonesia

PROGRAM STUDI
24 Program Studi

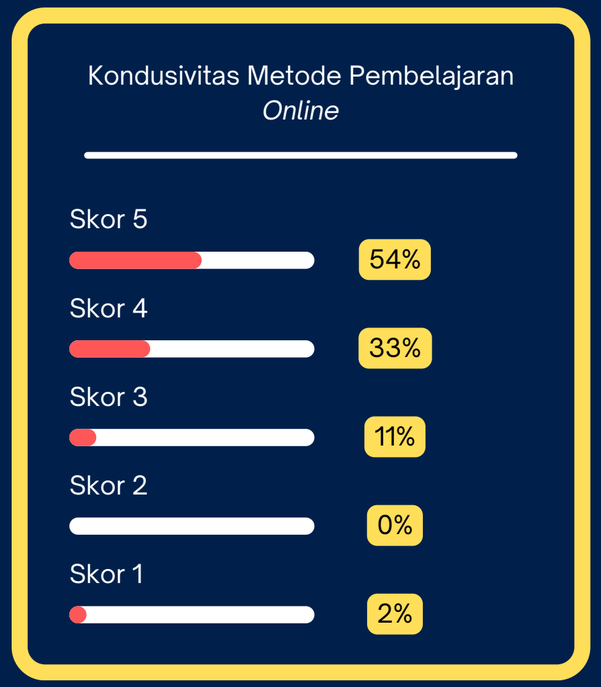
Peserta berasal dari 55 prodi yang beragam. Prodi dengan jumlah peserta terbanyak yaitu berasal dari Teknik Informatika

ASAL DOMISILI
13 Provinsi

Peserta kegiatan berasal dari 23 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

FEEDBACK PESERTA "INTERNSHIP PROGRAM FOR INDONESIAN AI TALENTS" SIB BATCH 2 PT. AII

Penilaian peserta terhadap proses kegiatan mentoring & expert learning

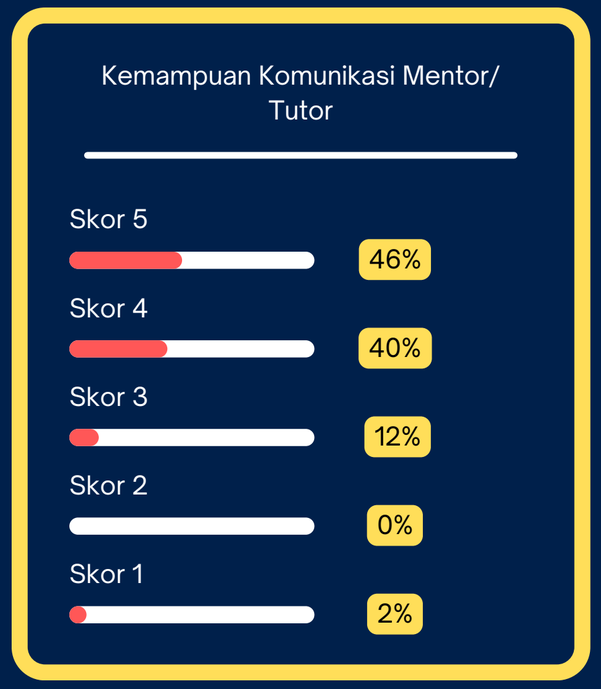




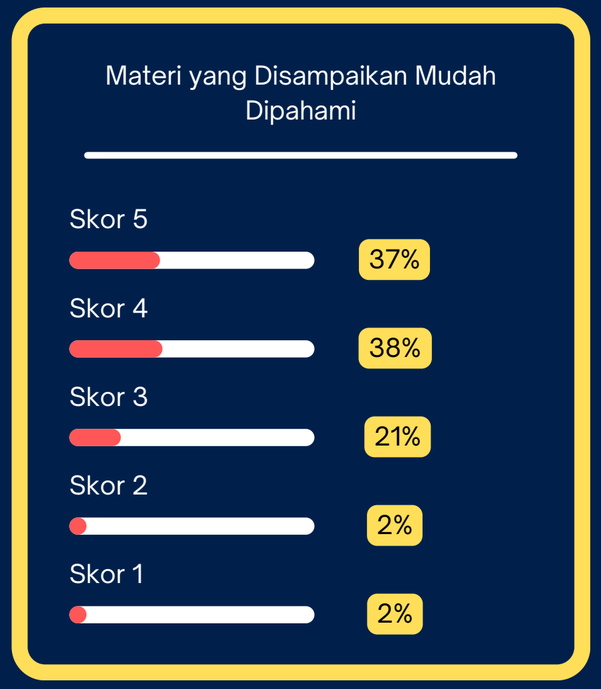


FEEDBACK PESERTA "INTERNSHIP PROGRAM FOR INDONESIAN AI TALENTS" SIB BATCH 2 PT. AII

Penilaian peserta terhadap mentor/ tutor di kegiatan mentoring & expert learning

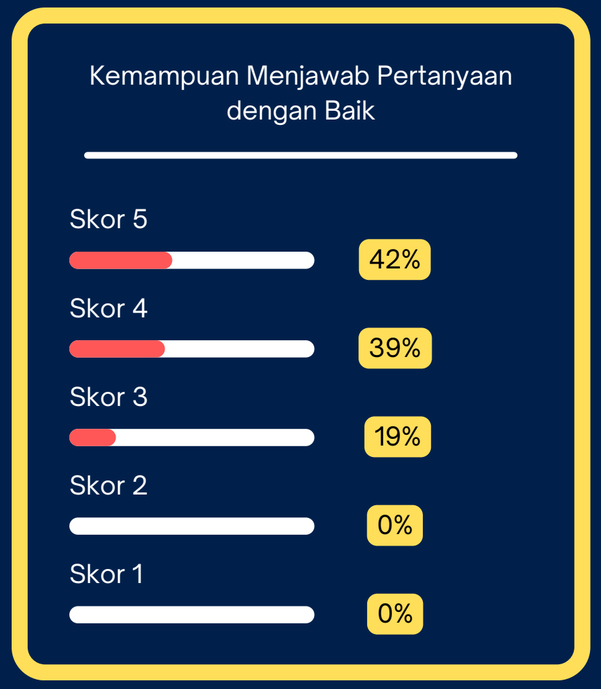


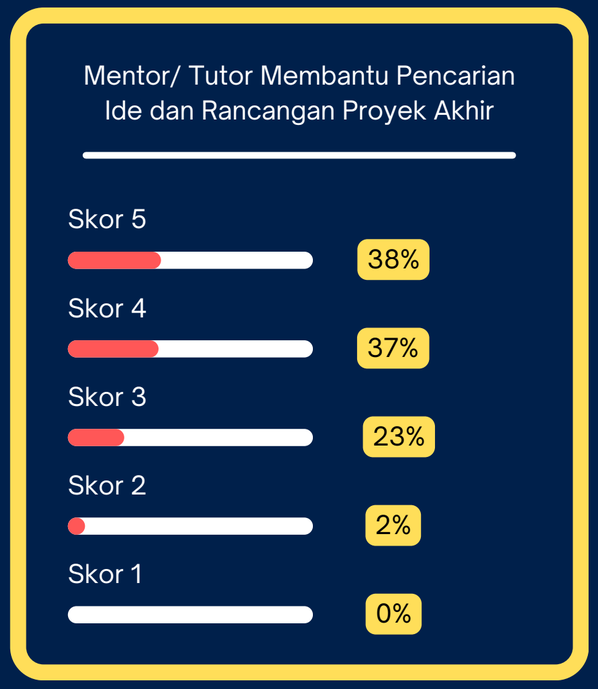


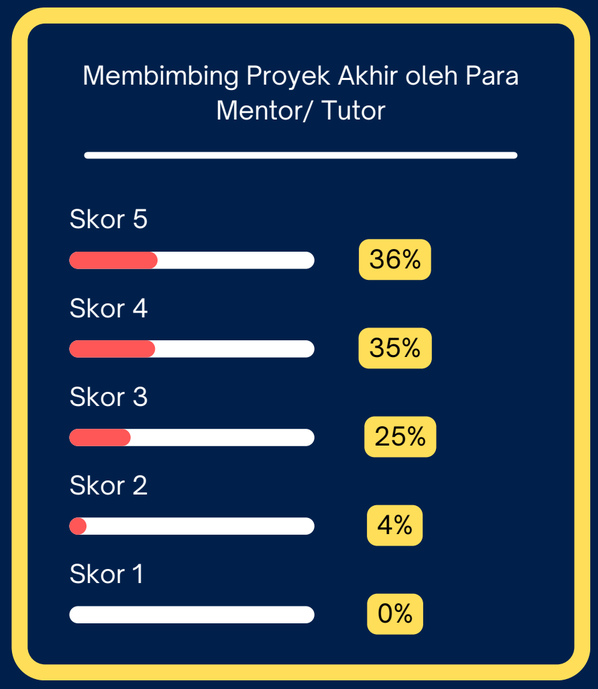


FEEDBACK PESERTA "INTERNSHIP PROGRAM FOR INDONESIAN AI TALENTS" SIB BATCH 2 PT. AII

Penilaian peserta terhadap mentor/ tutor di kegiatan mentoring & expert learning



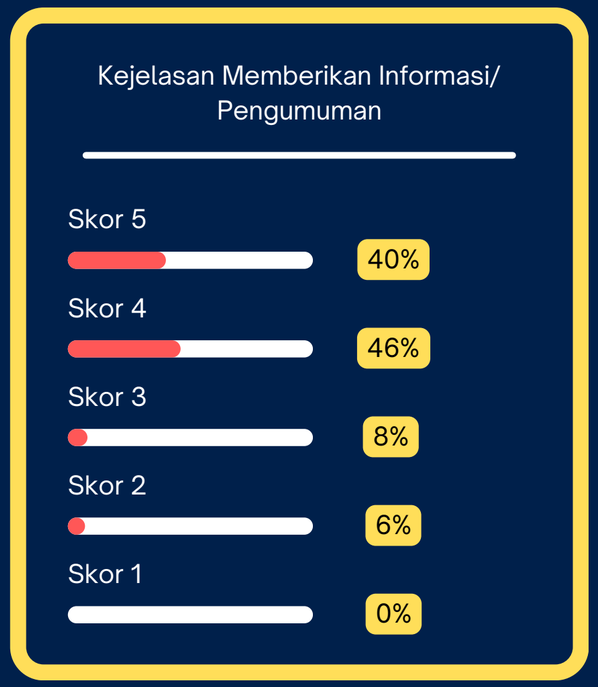




FEEDBACK PESERTA "INTERNSHIP PROGRAM FOR INDONESIAN AI TALENTS" SIB BATCH 2 PT. AII

Penilaian peserta terhadap Mitra Penyelenggara (PT. Artifisial Intelegensia Indonesia)







FASILITAS PENUNJANG : RUANGAN & MEDIA PEMBELAJARAN







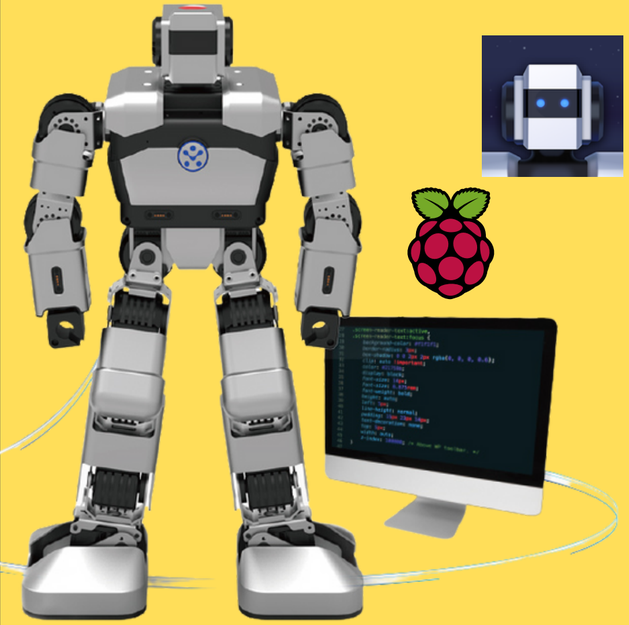




Yanshee Robot

Yanshee is an ideal educational robot designed to provide the ultimate open-source platform for educators and students to learn, experiment, research, and engage with

Python C/C++ Java Perl



FASILITAS PENUNJANG : MODUL PEMBELAJARAN

SQL1

Standard Query Language

Notice

Before we start, please make sure that you have PostgreSQL and DBeaver (optional) installed on your computer.

- **DDL (Data Definition Language)**
- **DML (Data Manipulation Language)**
- **DCL (Data Control Language)**
- **Transaction Controller**

- **SQL = Structured Query Language**
- Language used to talk to the database
- **Keywords:**
  SELECT, FROM, WHERE, AND, OR, BETWEEN, IN, DISTINC
  ORDER BY, DESC, ASC, LIMIT, AS, JOIN ON, HAVING

Syntax For Selecting All Data From Table

```
SELECT *
FROM <table_name>;
```

Example :

Query Editor | Query History

```
1  SELECT * FROM customers;
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	customerid [PK] character	companyname character varying (40)	contactname character varying (30)	contacttitle character varying (30)
1	ALFKI	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Sales Representative
2	ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Owner
3	ANTON	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Owner
4	AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Representative
5	BERGS	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Order Administrator

Practice What You've Learned

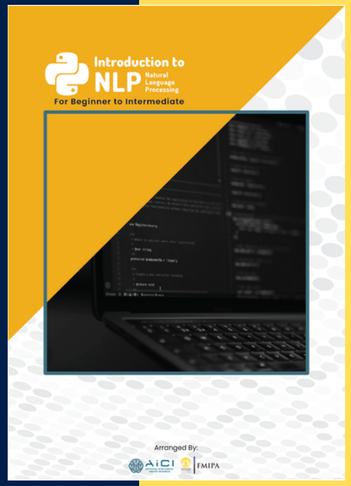
Open the pagila database and get a query window for that database. Make sure you are in the right database by looking at the text at the top of the query window. It should reference pagila and not northwind where we have been working.

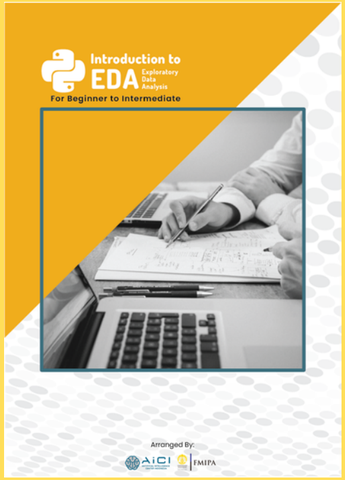
Run the following queries.

1. Show all fields and records from the staff table
2. Show address and district columns from address table
3. Show all the distinct last names from customer table
4. Find the number of films
5. Find the number of distinct first names in actor table
6. Show the data rental_id and the difference between return_date and rental_date in rental table

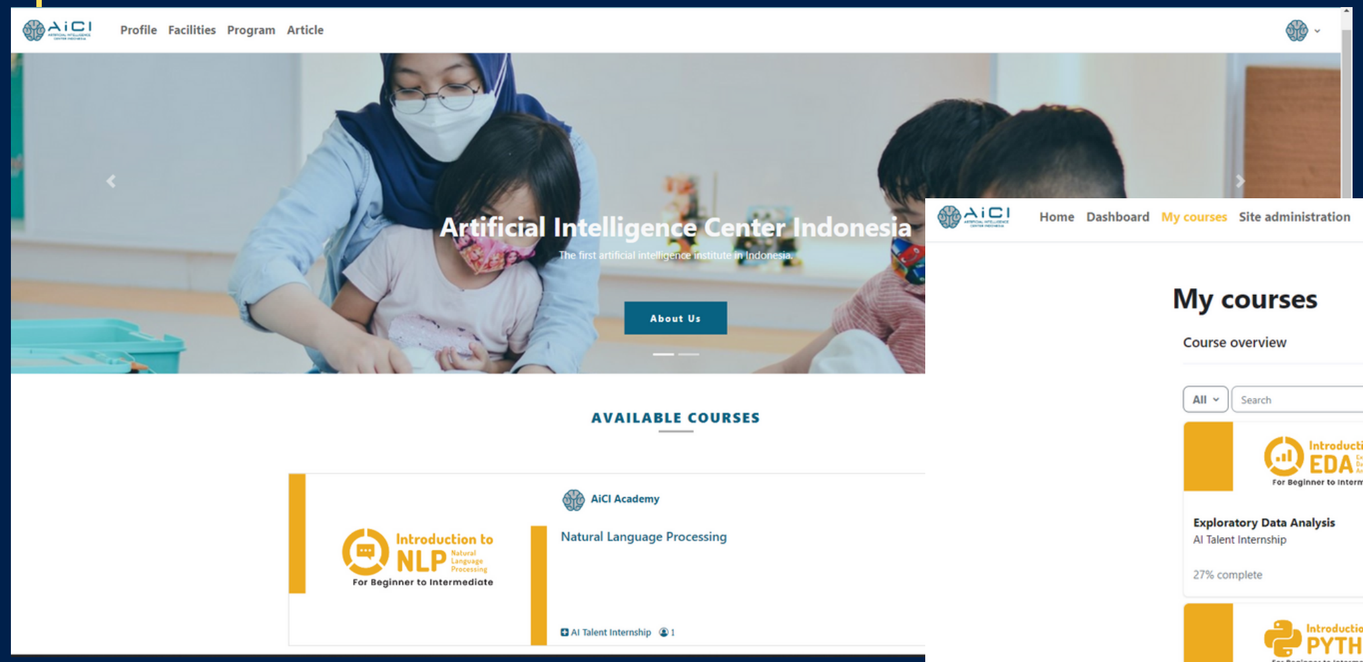


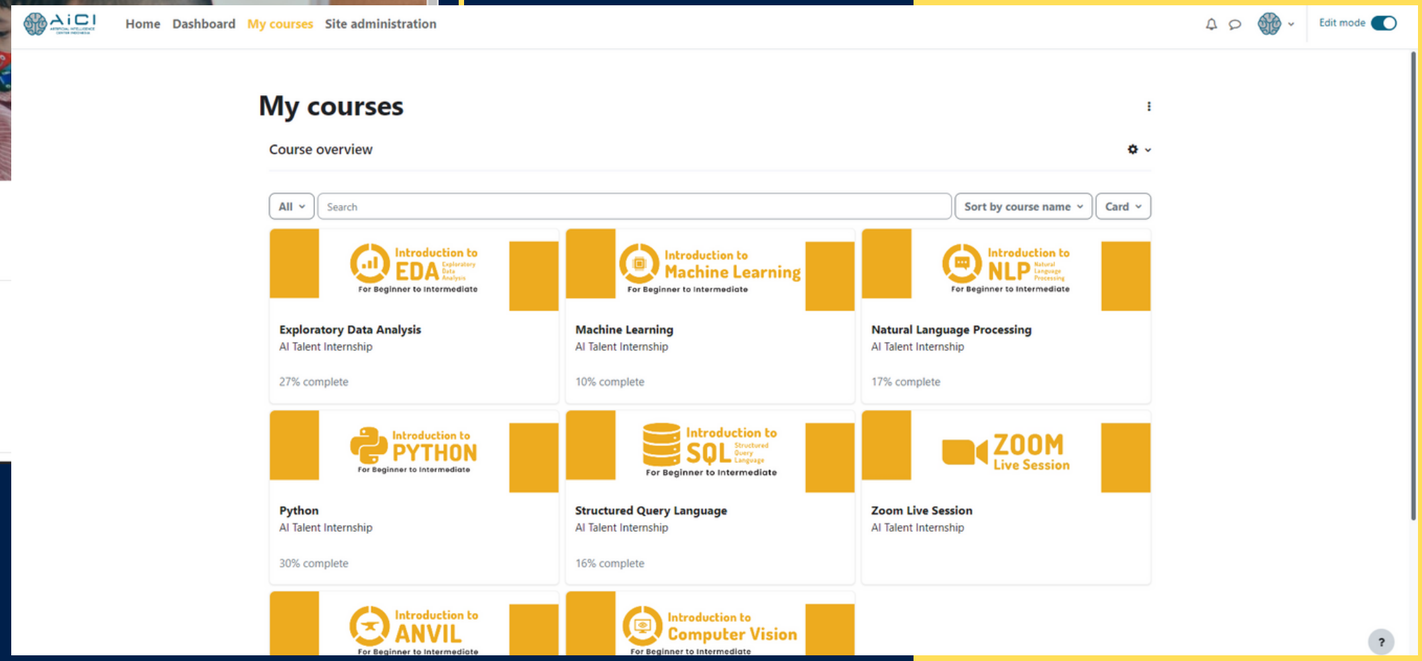






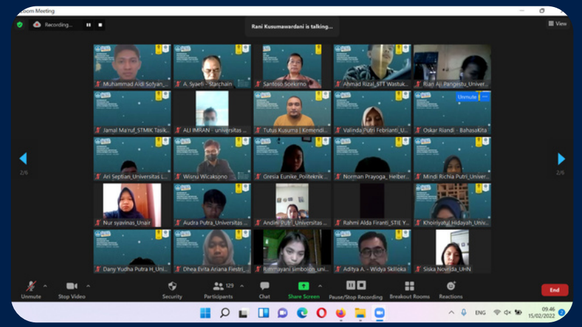
FASILITAS PENUNJANG :
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM





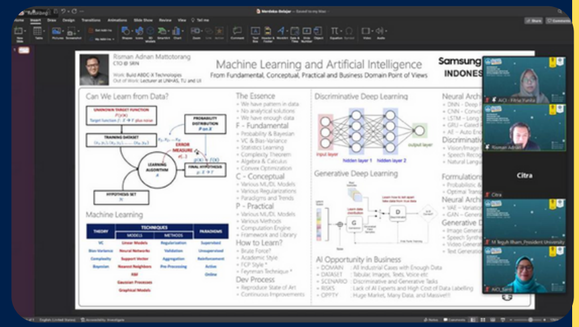
DOKUMENTASI KEGIATAN MSIB BATCH 2

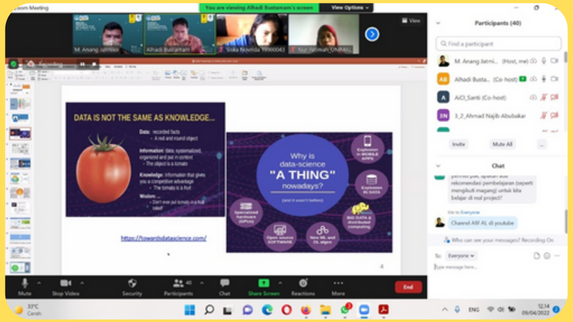
Pembukaan & Penutupan



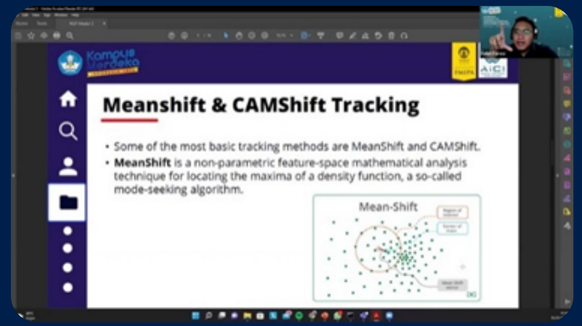


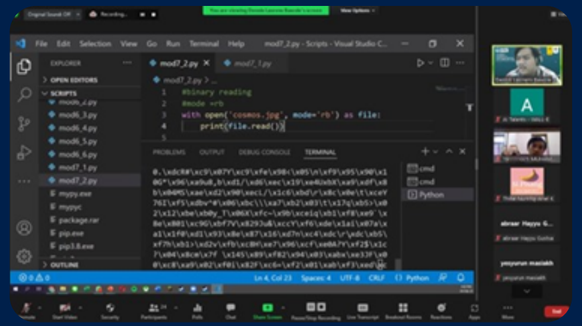
Expert Learning





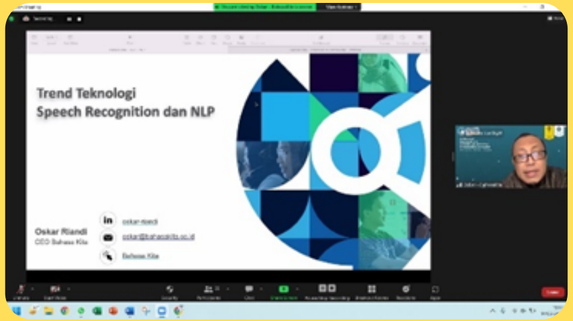
Live Session





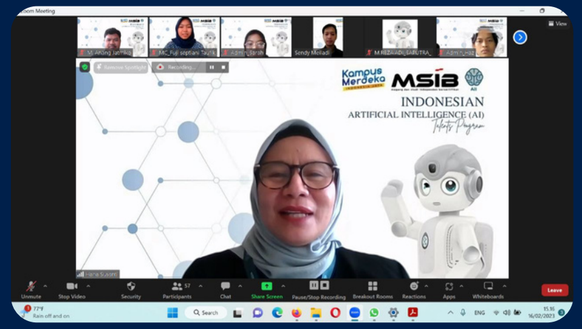
CEO Talks

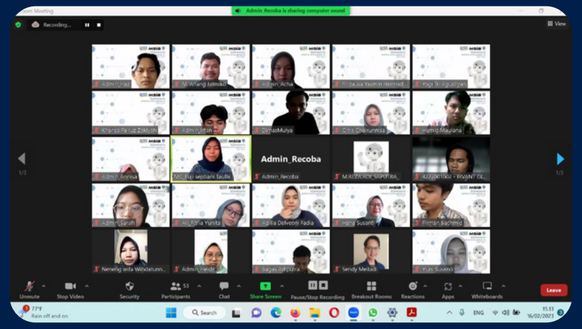




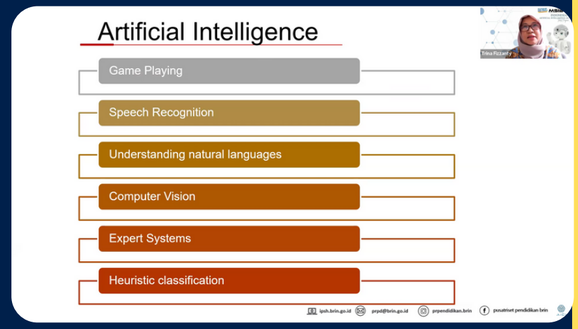
DOKUMENTASI KEGIATAN MSIB BATCH 4

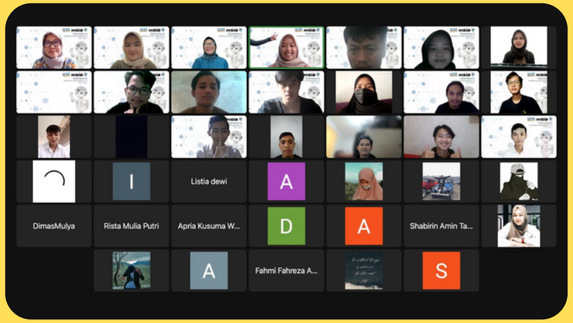
Pembukaan & Penutupan



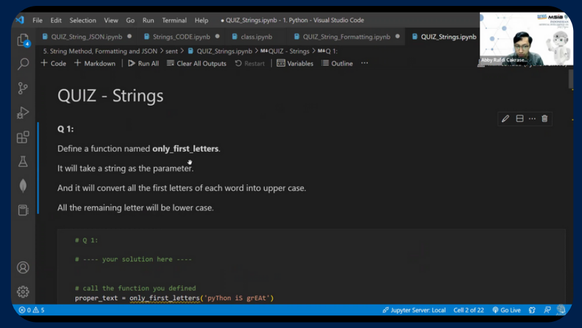


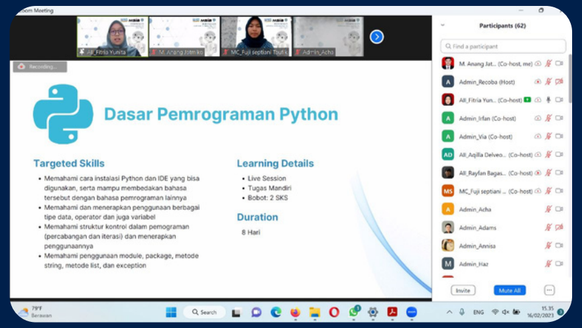
Expert Learning





Live Session





CONTACT US

Gd. Laboratorium Riset Multidisiplin Pertamina - FMIPA UI Lt. 4, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 16424

EMAIL ADDRESS
info@aici-aii.com

PHONE NUMBER
(+62) 821 1010 3938

WEBSITE
www.aici-umg.com



TERIMA KASIH

PT. ARTIFISIAL INTELEGENSIA INDONESIA